Activité 14 : les commandes de base de MQTT

1. Télécharger et installer le logiciel Mosquitto depuis https://mosquitto.org
2. Activer le service Mosquitto depuis la liste des services de Windows.
3. Télécharger et installer le logiciel openSSL depuis http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm
4. Déclarer le chemin des programmes excitables de Mosquitto dans le Path de votre machine.
   Par exemple *: C:\Program Files\mosquitto*
5. Ouvrir une console des commandes et tapez la commande Mosquitto, que constatez-vous ?
6. Tapez la commande mosquitto_pub --help afin d'afficher les options de la commande.
7. Dans cette fenêtre, déclarer le topic température sur la machine locale et avec la valeur 25.

   mosquitto_pub -h localhost -t temperature -m 25
8. Ouvrir une deuxième console des commandes et tapez la commande mosquitto_sub --help afin d'afficher les options de la commande.
9. Dans cette deuxième fenêtre, tapez la commande ci-dessous, que constatez-vous ?

   mosquitto_sub –h localhost –t temperature
10. Depuis la première fenêtre, retapez la commande Q 7, que constatez-vous dans la deuxième console?
11. Déclarer un deuxième topic nommé voixdb dans une troisième fenêtre des commandes avec la valeur 120
12. A partir la deuxième fenêtre, Interceptez les deux topics ci-dessus. Que constatez-vous ?

Activité 15 : MQTT et NodeRed

1. Ouvrir l'éditeur de NodeRed, créez un flux nommé Flow15 avec les nœuds suivants :
   - Nœud Mqtt in de la catégorie network
   - Nœud debug de la catégorie common

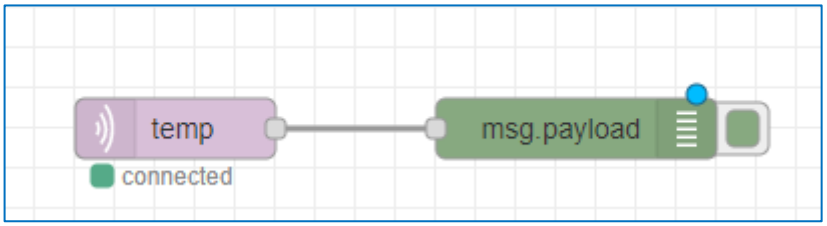


Figure 1 : simple topic

Configurer le nœud mqtt in avec le topic temperature et le serveur localhost :1883

2. Par la suite, reliez les nœuds selon l'ordre mqtt in --debug, puis cliquez sur le bouton DEPLOY.

==========
Intervenant : HAIN Mustapha
mustapha.hain@ensam-casa.ma

3. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet debug, Que constatez-vous ?

4. Dans la première fenêtre des commandes de l'activité précédente, retapez la commande de la question 7, que constatez-vous dans le nœud debug de NodeRed.

5. Compléter le flux-15 avec les nœuds mentionnés dans la figure 2 et finaliser la configure avec deux les topics et le tableau de bord.

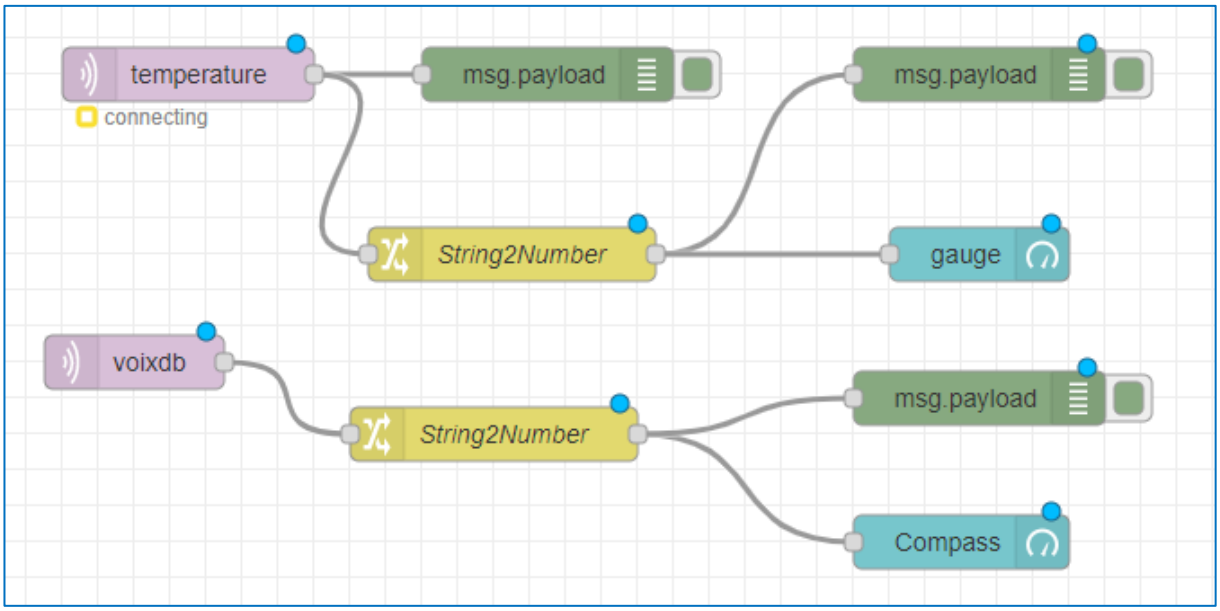


Figure 2 : multiple topics

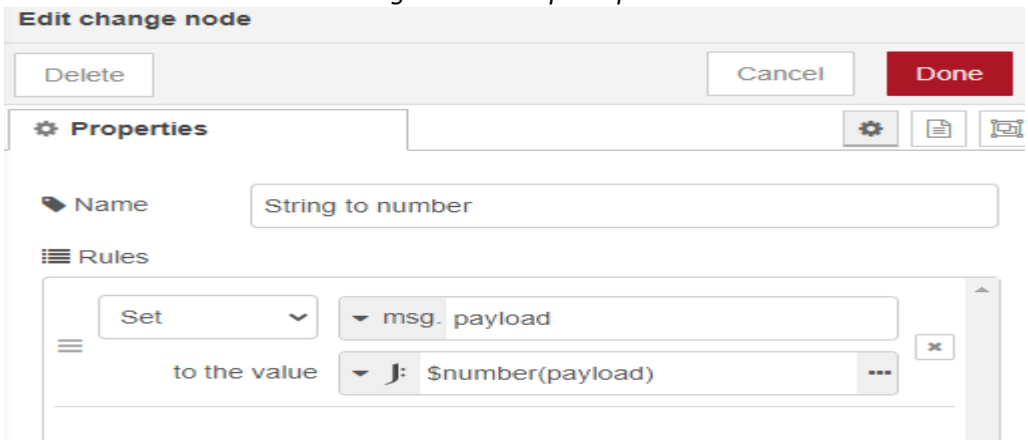


Figure 3 : String2Number configuration

==========
Intervenant : HAIN Mustapha
mustapha.hain@ensam-casa.ma